CLI架構

SANtricity commands

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series-cli/get-started/structure-of-a-cli-command.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

CLI架構 1
CLI命令的結構 1
互動模式 1
CLI命令包裝程式語法 1
可下載的SMcli命令列參數 3
舊版命令列參數 7

CLI架構

CLI命令的結構

CLI命令的形式是命令包裝函式和內嵌在包裝函式中的元素。CLI命令包含下列元素：

- 用術語「Mcli」識別的命令包裝函式
- 儲存陣列識別碼
- 定義要執行之作業的終端機
- 指令碼命令

CLI命令包裝是一種Shell、可識別儲存陣列控制器、內嵌作業終端機、內嵌指令碼命令、並將這些值傳遞給指令碼引擎。

所有CLI命令都具有下列結構：

```
SMcli *storageArray terminal script-commands*;
```

- 「Mcli」會叫用命令列介面。
- 「儲存陣列」是儲存陣列的名稱或IP位址。
- 「終端」是定義環境及命令用途的CLI值。
- 「c指令 碼」是一或多個指令碼命令、或是包含指令碼命令的指令碼檔案名稱。（指令碼命令會設定及管理儲存陣列。）

如果輸入的「Mcli」字串不完整或不正確、而且語法、參數名稱、選項或終端機不正確、指令碼引擎會傳回使用資訊。

互動模式

如果您輸入「Mcli」和儲存陣列名稱、但未指定CLI參數、指令碼命令或指令碼檔案、則命令列介面會以互動模式執行。互動模式可讓您執行個別命令、而無需使用「Mcli」預先修正命令。

在互動模式中、您可以輸入單一命令、檢視結果、然後輸入下一個命令、而無需輸入完整的「Mcli」字串。互動模式有助於判斷組態錯誤、並快速測試組態變更。

若要結束互動模式工作階段、請輸入作業系統專屬的命令。對於Linux、此組合鍵為* Ctrl-D*。對於Windows、此按鍵組合為* Ctrl-Z + Enter *。

CLI命令包裝程式語法

本節列出CLI命令摘要的一般語法形式。下表列出了CLI命令包裝程式語法中使用的慣例。

慣例	定義
「A	b」
替代（「a」或「b」）	「斜體字_」
需要使用者輸入以完成參數（對變數的回應）	[...]'（方括弧）
零或一次發生（方括弧也會做為某些命令參數的分隔符號）	`{... （大花括號）
零個或更多個事件	（a
b	c）
請只選擇其中一種替代方案	「a &」b

若要執行所有CLI命令、您必須擁有系統管理員權限。某些CLI命令會在沒有系統管理員權限的情況下執行。不過、許多命令都無法執行。如果CLI命令因為您沒有正確的權限而無法執行、CLI會傳回12的結束代碼。

https用戶端模式的範例

下列範例示範中所述的「https」用戶端模式命令列參數 命令列參數。

```
SMcli (Controller A host-name-or-IP-address&|
Controller B host-name-or-IP-address)  -u username -p password -c
"commands;" [-clientType (auto | https | symbol)]
```

如果您未指定「clientType」、但包含「-u」選項和「username」變數、系統將使用「https」或「symbol」用戶端模式（取兩者中的可用模式）。

符號用戶端模式的範例

以下範例說明中所述的「symbol」用戶端模式命令列參數 命令列參數。

```
SMcli **-a** **email:** email-address [host-name-or-IP-address1 [host-
name-or-IP-address2]] [**-n** storage-system-name | **-w** wwID | **-h**
host-name] [**-I** information-to-include] [**-q** frequency] [**-S**]
```

E2800或E5700儲存陣列不支援「A」命令列選項。

```
SMcli **-x** **email:** email-address [host-name-or-IP-address1 [host-
name-or-IP-address2]] [**-n** storage-system-name | **-w** wwID | **-h**
host-name] [**-S**]
```

E2800或E5700儲存陣列不支援「-x'」命令列選項。

```
SMcli (**-a** | **-x**) **trap:** community, host-name-or-IP-address
[host-name-or-IP-address1 [host-name-or-IP-address2]] [**-n** storage-
system-name | **-w** wwID | **-h** host-name] [**-S**]
```

E2800或E5700儲存陣列不支援「A」和「x」命令列選項。

```
SMcli **-d** [**-w**] [**-i**] [**-s**] [**-v**] [**-S**]
```

E2800或E5700儲存陣列不支援「-s」命令列選項。

```
SMcli host-name-or-IP-address **-F** email-address [**-g**
contactInfoFile] [**-S**]
```

```
SMcli **-A** [host-name-or-IP-address [host-name-or-IP-address]] [**-S**]
```

```
SMcli **-X **(**-n** storage-system-name | **-w** wwID | **-h** host-name)
```

```
SMcli **-?**
```

可下載的SMcli命令列參數

11.60及更新版本的可下載SMcli命令列參數

支援此作業系統11.60版本的功能、可直接透過《支援系統管理程式》下載及安裝http版本的CLI（也稱為「安全CLI」或SMcli）SANtricity SANtricity 。可下載的SMcli版本可在EF600、EF300、E5700、EF570、E2800、和EF280控制器。要在SANtricity 《S161eSystem Manager》中下載SMcli、請選擇*設定*>*系統*和*附加元件*>*命令列介面*。

您必須在打算執行CLI命令的管理系統上提供Java執行時間環境（JRE）版本8及更新版本。

如同先前版本的SMcli、可透過SANtricity 「支援系統管理程式」下載的SMcli有一組獨特的參數。如需有關使用

指令行參數以利SANtricity 更新OS 11.53和舊版的資訊、請參閱 舊版命令列參數

多因素驗證

如果已啟用SAML（安全性聲明標記語言）、則只能將存取權杖用於CLI。如果未啟用SAML、則可使用使用者名稱/密碼或存取權杖。存取權杖可透過SANtricity 「系統管理程式」產生。

參數	定義
`-t`	定義要用於儲存陣列驗證的存取權杖。存取權杖可取代提供使用者名稱和密碼。
`-T` （大寫）	此引數需要兩個引數之一： • `access_token-file` -包含用於驗證的存取權杖 • `-(dash)` -從stdin讀取存取權杖
「-u」	請依照此參數執行 *`username`* 變動。若未使用存取權杖、則必須使用此參數。
「-p」	定義您要在其中執行命令的儲存陣列密碼。在下列情況下、不需要密碼： • 尚未在儲存陣列上設定密碼。 • 密碼是在您執行的指令碼檔案中指定。
`-P` （大寫）	此引數需要兩個引數之一： • 「*password_file*」-包含用於驗證的密碼。 • （短破折號）-從「stin」讀取密碼。

一般**https**模式命令列參數

可下載的SMcli僅支援https模式。以下是https模式常用的命令列參數。

參數	定義
「主機名稱或IP位址」	指定主機名稱或網際網路傳輸協定（IP）位址（*`xxx.xxx.xxx.xxx`*）頻外託管儲存陣列。 透過每個控制器上的乙太網路連線來管理頻外儲存管理時、您必須指定 *`host-name-or-IP-address`* 控制器。

參數	定義
「-k」	此選用引數允許 **`https`** 用戶端以不安全模式運作。這表示不會驗證儲存陣列的憑證。依預設、如果省略、將會執行適當的驗證。 如需管理儲存陣列憑證的其他資訊、請參閱 管理儲存的憑證命令列參數。
「-e」	在不執行語法檢查的情況下執行命令。
`-L` （大寫）	顯示可下載SMcli的法律聲明。
「-n'」	指定您要在其中執行指令碼命令的本機儲存標籤。使用時可選用此選項 *`host-name-or-IP-address`*。需要本機儲存的標籤 *`host-name-or-IP-address`* 未使用。 如需使用本機儲存標籤來管理儲存陣列的其他資訊、請參閱 管理儲存的陣列命令列參數。
「-o'」	指定執行指令碼命令所產生之所有輸出文字的檔案名稱。使用「-o'參數搭配下列參數： • -c' • 「-f'」 如果您未指定輸出檔案、輸出文字會轉至標準輸出 `stdout`）。所有來自非指令碼命令的命令輸出都會傳送至 `stdout`（無論是否設定此參數）。
「-S」（大寫）	隱藏資訊訊息、說明執行指令碼命令時所顯示的命令進度。（隱藏資訊訊息也稱為無聲模式。） 此參數會隱藏下列訊息： • 執行語法檢查 • 完成同步檢查 • 執行指令碼 • 完成記錄執行 • 「Mcli completed Successfully」（已成功完成Mcl
`-version`	顯示可下載的SMcli版本
」	顯示有關CLI命令的使用資訊。

管理儲存的陣列

下列命令列參數可讓您透過本機儲存的標籤來管理儲存的陣列。

> 本機儲存的標籤可能與SANtricity 顯示在「系統管理程式」下的實際儲存陣列名稱不符。

參數	定義
`SMcli storageArrayLabel show all`	顯示所有本機儲存的標籤及其相關位址
`SMcli storageArrayLabel show label <LABEL>`	顯示與本機儲存標籤相關聯的位址、名稱為 `<LABEL>`
`SMcli storageArrayLabel delete all`	刪除所有本機儲存的標籤
`SMcli storageArrayLabel delete label <LABEL>`	刪除本機儲存的命名標籤 `<LABEL>`
`SMcli <host-name-or-IP-address> [host-name-or-IP-address] storageArrayLabel add label <LABEL>`	• 新增本機儲存的名稱標籤 `<LABEL>` 包含提供的位址 • 不直接支援更新。若要更新、請刪除標籤、然後重新新增。 新增本機儲存的標籤時、SMcli不會聯絡儲存陣列。

參數	定義
`SMcli localCertificate show all`	顯示儲存在本機的所有信任憑證
`SMcli localCertificate show alias <ALIAS>`	顯示本機儲存的信任憑證及別名 `<ALIAS>`
`SMcli localCertificate delete all`	刪除本機儲存的所有信任憑證
`SMcli localCertificate delete alias <ALIAS>`	刪除具有別名的本機儲存信任憑證 `<ALIAS>`
`SMcli localCertificate trust file <CERT_FILE> alias <ALIAS>`	• 儲存要以別名信任的憑證 `<ALIAS>` • 要信任的憑證會從控制器下載、並進行個別作業、例如使用網頁瀏覽器

參數	定義
`SMcli <host-name-or-IP-address> [host-name-or-IP-address] localCertificate trust`	• 連線至每個位址、並將傳回的憑證儲存到信任的憑證存放區 • 指定的主機名稱或IP位址會做為以此方式儲存之每個憑證的別名 • 使用者在執行此命令之前、應先確認控制器上的憑證是否值得信任 • 為了達到最高的安全性、應使用取得檔案的信任命令來確保憑證不會在使用者驗證和執行此命令之間變更

舊版命令列參數

11.53和舊版命令列參數

推出的《支援E2800與E5700控制器的支援嵌入式Web服務的支援功能、可透過安全的HTTPS傳輸協定、在命令列上互動。SANtricity這些控制器可以選用符號傳輸協定來進行命令列互動。SYMBOL傳輸協定是唯一支援E2700和E5600控制器的傳輸協定。為了保留現有的指令碼並將轉換時間減至最短、CLI選項和語法會盡可能保留。但是、E2800和E5700控制器在安全性、驗證、AutoSupport 可靠性和警示訊息等方面的功能有一些差異、使這些控制器的某些CLI語法變得過時。不過、在某些情況下、只有在使用新https傳輸協定時、E2800或E5700上的語法才會過時。

對於僅適用於「* https *」用戶端類型的新參數、其結果是也僅適用於E2800或E5700控制器。

參數	定義
-'用戶端類型'	此引數會強制建立適當的指令碼引擎。使用此選用參數搭配下列其中一個值： • 「自動」-系統會自動執行裝置探索、以偵測適當的指令碼引擎類型。 • 「* https *」-即會建立REST型指令碼引擎。 • 「符號」-建立符號型指令碼引擎。
「-u」	使用'*username*'變數追蹤此參數。使用者名稱僅適用於「* https *」用戶端類型。此引數不適用於'*symbol *用戶端類型、將會被無訊息忽略。 如果指定UserName引數、則會執行裝置探索來判斷正確的用戶端類型（「* https 」**vs.***符號）。

參數	定義
「-P」	此引數需要兩個引數之一： • 「*password_file*」-包含用於驗證的密碼。 • （短破折號）-從「stin」讀取密碼。 請注意、無論使用的是「* https 」用戶端類型或「symbol *」用戶端類型、新增此引數都適用於所有控制器。
「-k」	此選用引數可讓「* https *」用戶端以不安全模式運作。這表示不會驗證儲存陣列的憑證。依預設、如果省略、將會執行適當的驗證。此引數不適用於'*symbol *用戶端類型、將會被無訊息忽略。

僅適用於**E2700**或**E5600**控制器的命令列參數

由於E2700和E5600控制器沒有內嵌警示管理功能、因此這些命令列參數是適用的。這些參數不適用於E2800或E5700控制器。

參數	定義
答	新增簡單網路管理傳輸協定（SNMP）設陷目的地或電子郵件地址警示目的地。 • 當您新增SNMP設陷目的地時、SNMP社群會自動定義為設陷的社群名稱、而「主機」則是要傳送設陷的系統的IP位址或網域名稱伺服器（DNS）主機名稱。 • 當您新增警示目的地的電子郵件地址時、「電子郵件地址」是您要傳送警示訊息的電子郵件地址。 ⓘ 對於E2800和E5700儲存陣列、此命令列選項已過時。使用RESTful API、SANtricity 《系統管理程式》或「Curl」命令。
「-m」	指定電子郵件警示通知的寄送來源電子郵件伺服器主機名稱或IP位址。 ⓘ 對於E2800和E5700儲存陣列、此命令列選項已過時。使用RESTful API、SANtricity 《系統管理程式》或「Curl」命令。

參數	定義
s（小寫）	顯示組態檔中與「-d」參數搭配使用時的警示設定。 對於E2800和E5700儲存陣列、此命令列選項已過時。使用RESTful API、SANtricity 《系統管理程式》或「Curl」命令。
-`-x'（小寫）	移除SNMP設陷目的地或電子郵件地址警示目的地。「*community*」是陷阱的*SNMP*社群名稱、而「*_host*」是要傳送陷阱的系統IP位址或DNS主機名稱。 對於E2800和E5700儲存陣列、此命令列選項已過時。使用RESTful API、SANtricity 《系統管理程式》或「Curl」命令。

適用於所有以符號用戶端類型執行之控制器的命令列參數

參數	定義
「-R」（大寫）	定義密碼的使用者角色。這些角色可以是： • "* admin*（系統管理*）"-使用者有權變更儲存陣列組態。 • "監控（監控）"-使用者有權檢視儲存陣列組態、但無法進行變更。 只有搭配「**–p**」參數使用時、「**-R**」參數才有效、此參數會指定您定義儲存陣列的密碼。 只有在儲存陣列上啟用雙密碼功能時、才需要「**- R**」參數。在下列情況下、「**- R**」參數是不必要的： • 儲存陣列未啟用雙密碼功能。 • 僅設定一個管理員角色、且未針對儲存陣列設定監控角色。

適用於所有控制器和所有用戶端類型的命令列參數

參數	定義
「主機名稱或IP位址」	指定頻內託管儲存陣列或頻外託管儲存陣列的主機名稱或網際網路傳輸協定（IP）位址（`_xxx.xxx.xxx.xxx_）。 • 如果您是透過頻內儲存管理來使用主機來管理儲存陣列、則必須使用「-n」參數或「-w」參數（如果有多個儲存陣列連接到主機）。 • 如果您是透過每個控制器上的乙太網路連線、使用頻外儲存管理來管理儲存陣列、則必須指定控制器的「主機名稱」或「IP位址」。 • 如果您先前已在「企業管理」視窗中設定儲存陣列、可以使用「-n」參數、依使用者提供的名稱來指定儲存陣列。 • 如果您先前已在「企業管理」視窗中設定儲存陣列、則可以使用「-w」參數、依其「全球識別碼」（WWID）來指定儲存陣列。
答	將儲存陣列新增至組態檔。如果您不使用「-a」參數搭配「*host-name-or -ip-address*」、自動探索會掃描本機子網路中的儲存陣列。
-c'	表示您正在輸入一或多個指令碼命令、以便在指定的儲存陣列上執行。以分號（`；）結束每個命令。不能在同一命令行中放置多個"-c"參數。您可以在「-c」參數之後加入多個指令碼命令。
「-d」	顯示指令碼組態檔的內容。檔案內容格式如下：「*storage*系統名稱*host-name1 host-name2*」
「-e」	在不執行語法檢查的情況下執行命令。
「-F」（大寫）	指定所有警示都會從哪個電子郵件地址傳送。
-`-f'（小寫）	指定檔案名稱、其中包含您要在指定儲存陣列上執行的指令碼命令。在這兩個參數都是用來執行指令碼命令的情況下、「-f」參數類似於「-c」參數。"-c"參數會執行個別指令碼命令。「-f]參數會執行指令碼命令檔案。根據預設、在檔案中執行指令碼命令時所遇到的任何錯誤都會被忽略、而且檔案會繼續執行。若要覆寫此行為、請在指令碼檔案中使用「set工作階段errorAction=stop」命令。

參數	定義
「-g」	指定包含電子郵件寄件者聯絡資訊的Ascii檔案、這些資訊將會包含在所有電子郵件警示通知中。CLI假設Ascii檔案僅為文字、不含分隔符號或任何預期格式。如果存在「userdata.txt"檔案、請勿使用「-g」參數。
「-h」	指定執行儲存陣列所連接之SNMP代理程式的主機名稱。使用「-h（h））參數搭配下列參數： • 答 • 「-x'」
「-l」（大寫）	指定要包含在電子郵件警示通知中的資訊類型。您可以選取下列值： • 「僅事件」：電子郵件中只會包含事件資訊。 • 「設定檔」-電子郵件中包含事件和陣列設定檔資訊。 您可以使用「-q'」參數指定電子郵件傳送的頻率。
「-i」（小寫）	顯示已知儲存陣列的IP位址。使用「-l」參數搭配「-d」參數。檔案內容格式如下：「*storage*系統名稱*ip-address1 IPaddress2*」
「-n'」	指定要在其中執行指令碼命令的儲存陣列名稱。當您使用「主機名稱或IP位址」時、此名稱為選用名稱。如果您使用頻內方法來管理儲存陣列、則如果有多個儲存陣列以指定位址連接至主機、則必須使用「-n」參數。如果不使用「主機名稱或IP位址」、則需要儲存陣列名稱。在「Enterprise Management（企業管理）」視窗中設定使用的儲存陣列名稱（也就是名稱列在組態檔中）、不得是任何其他已設定儲存陣列的重複名稱。
「-o'」	指定執行指令碼命令所產生之所有輸出文字的檔案名稱。使用「-o’參數搭配下列參數： • -c' • 「-f'」 如果您未指定輸出檔案、輸出文字會移至標準輸出（stdout）。所有非指令碼命令的命令輸出都會傳送至stdout、無論是否設定此參數。

參數	定義
「-p」	定義您要在其中執行命令的儲存陣列密碼。在下列情況下、不需要密碼： • 尚未在儲存陣列上設定密碼。 • 密碼是在您執行的指令碼檔案中指定。 • 您可以使用「-c’參數和下列命令來指定密碼： `set session password=password`
「-P」	此引數需要兩個引數之一： • 「*password_file*」-包含用於驗證的密碼。 • ？？（破折號）-從"stitdin"讀取密碼。 請注意、無論使用的是「* https 」用戶端類型或「symbol *」用戶端類型、新增此引數都適用於所有控制器。
-q	指定您要接收事件通知的頻率、以及事件通知中傳回的資訊類型。每個關鍵事件都會產生至少包含基本事件資訊的電子郵件警示通知。這些值對`-q’參數有效： • 「Every Event」（所有事件）-每封電子郵件警示通知都會傳回資訊。 • 「2」——每兩小時傳回資訊不超過一次。 • 「4」——每4小時傳回資訊不超過一次。 • 「8」——每8小時傳回一次資訊。 • 「12」——每12小時傳回資訊不超過一次。 • 24小時——每24小時傳回資訊不超過一次。 使用「-I」參數、您可以在電子郵件警示通知中指定資訊類型。 • 如果將「-I」參數設為「eventOnly」、則「-q」參數的唯一有效值為「everyEvent」。 • 如果您將「-I」參數設定為「profile」值或「支撐組合」值、此資訊會包含在電子郵件中、且頻率由「-q」參數指定。

參數	定義
「快速」	減少執行單行作業所需的時間。單行操作的一個例子是"REcreate snapshot volume（重新創建Snapshot Volume）"命令。此參數可在命令執行期間不執行背景處理程序、藉此縮短時間。對於涉及多個單行作業的作業、請勿使用此參數。廣泛使用此命令可能會使控制器的命令超過控制器所能處理的命令數、進而導致作業失敗。此外、通常從背景程序收集的狀態更新和組態更新、CLI也無法使用。此參數會導致依賴背景資訊的作業失敗。
「-S」（大寫）	隱藏資訊訊息、說明執行指令碼命令時所顯示的命令進度。（隱藏資訊訊息也稱為無聲模式。） 此參數會隱藏下列訊息： • 執行語法檢查 • 完成同步檢查 • 執行指令碼 • 完成記錄執行 • 「Mcli completed Successfully」（已成功完成Mcl
`-useLegacyTransferPort`	用於將傳輸連接埠設定為 `8443` 而非預設值 `443`。
-`-v'	顯示組態檔中已知裝置與「-d」參數搭配使用時的目前全域狀態。
「-w'」	指定儲存陣列的WWID。此參數是"-n"參數的替代參數。使用「-w]參數搭配「-d」參數、即可顯示已知儲存陣列的WWID。檔案內容格式如下：「*storage*系統名稱*world-id-ID ip-address1 ip-address2*」
「-X」（大寫）	從組態中刪除儲存陣列。
」	顯示有關CLI命令的使用資訊。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。